IV. A tölgyilonca kártétele 10 pont



A tömegszaporodás – szakszóval gradáció – a lombkárosító lepkefajok életében természetes jelenség. Bizonyos időközönként a hernyók nagy mennyiségben lepik el a környék erdeinek fáit. Egyes fajok, mint a tölgyilonca csak egy-egy tápnövényre specializálódnak. […] A tömegszaporodás rövid ideig tart. Az egy növényre specializálódott fajok esetében ugyanis hamar elfogy a táplálék, és a populáció összeomlik, a hernyók elpusztulnak.

A tölgyilonca kártétele ellen védekezni a kitinszintézist* gátló szer permetezésével lehetne, az erdész szakemberek azonban több okból is a permetezés mellőzése mellett döntöttek. Egyrészt a rendelkezésre álló vegyszer nem szelektív, azaz egyéb lepkefajok hernyóit is elpusztította volna. Másrészt nagy területen a fák koronáját csak légi úton lehetett volna permetezni, ami a lakott terület közelsége miatt komoly kockázatot jelentett volna. Emellett a vegyszeres irtás csak csökkenteni tudta volna a hernyók létszámát, teljesen kiirtani lehetetlen lett volna őket, így a költséges beavatkozás csak a gradáció elhúzódását vonta volna maga után. Permetezés nélkül a hernyóinvázió 2-3 hét alatt lezajlik.

**kitin: a rovarok testét borító páncél legfontosabb anyaga*

1. Mely életműködésben játszik fontos szerepet a rovarok életében a kitin? *Nevezzen meg ezek közül kettőt!* (2 pont)

- ……
- ……

2. A fejlődési alakok közül melyekre hatott volna elsősorban a kitinszintézist gátló permet?

A) lárva B) kifejlett lepke C) báb D) pete

3. A permetezést több okból is kerülték a szakemberek. Indokaik közül melyik volt természetvédelmi, melyik egészségügyi, és melyik gazdasági jellegű? (3 pont)

gazdasági: ……..

…….....

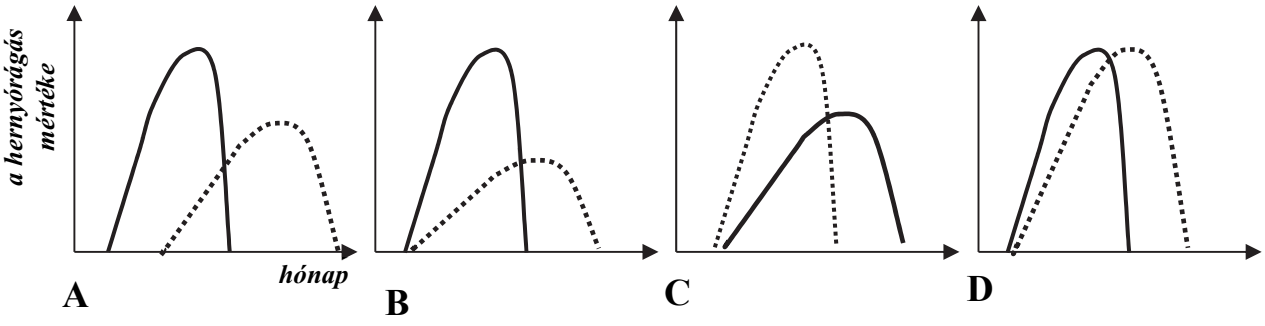
egészségügyi: ……

……...…….

természetvédelmi: …….....

…….....

4. A leírás alapján melyik grafikon mutatná a hernyórágás mértékét permetezéssel, illetve anélkül? *A folytonos vonal a természetes, a pontozott vonal a permetezett állapotot mutatja.*



A lefutás jellegének megfelelő grafikon betűjelét írja a négyzetbe!

A tölgyek a tavaszi lombfakadás után júniusban is képesek új hajtásokat hozni, pótolva a tavasszal esetleg elvesztett lombfelületet. Egyedül a faanyag mennyiségében keletkezik így kisebb mértékű kár, a hernyórágás évében ugyanis a fák nem képeznek új faanyagot, nem „híznak”.

5. A tölgyfák tömegnövekedése részben a keletkező glükóz felhalmozódásából származik. Nevezzen meg két poliszaharidot (óriásmolekulát), mely a glükózmolekulák összekapcsolódásával képződik a tölgy szervezetében! (2 pont)

- ……
- ……

6. A tölgyilonca hernyója – más növényevőkhöz hasonlóan – csak a belében élő egysejtűek segítségével képes megemészteni a növényi sejtfal anyagát. Nevezze meg, melyik ökológiai kapcsolat jellemzi a tölgyilonca és a benne élő egysejtűek kölcsönhatását!

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összesen